

NOÇÕES RÁPIDAS DE ESTATÍSTICA E TRATAMENTO DE DADOS

Prof. Érica Polycarpo



Bibliografia:

- ☒ Data reduction and error analysis for the physical sciences (Philip R. Bevington and D. Keith Robinson)
- ☒ A practical guide to data analysis for physical science students (Louis Lyons)
- ☒ Guia do curso de Física Experimental I e referências.

Tópicos da Aula

- * Medida Experimental e Incerteza
- * Significado e Importância da Incerteza
- * Revisão de Algarismos Significativos
- * Histogramas
- * Distribuições de Probabilidade
- * Propriedades da Distribuição Gaussiana

Medida Experimental

Estimativa do
valor real de L

$$L = (98,4 \pm 0,2) \text{ cm}$$

unidade

Estimativa da
Incerteza

Medida Experimental

4 Algarismos Significativos

$$L = (988,4 \pm 0,2) \text{ cm}$$

1 Algarismo Significativo

Mais

Menos

(definido pela incerteza)

Medida Experimental

4 Algarismos Significativos

$$L = (988,4 \pm 0,2) \text{ cm}$$

1 Algarismo Significativo

Mais

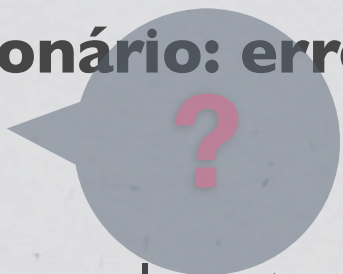
Menos

(definido pela incerteza)

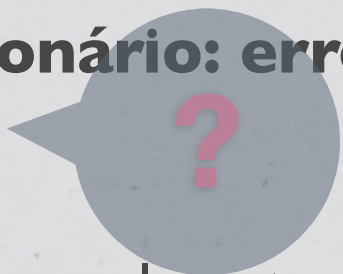
Significado do Erro Experimental

- * **Dicionário: erro é a diferença entre um valor observado e seu valor real**
- * Normalmente não conhecemos o valor real do parâmetro que estamos medindo !
- * “Erro” não tem significado de “errado”
- * Para todos os experimentos físicos existem incertezas que devem ser reduzidas por técnicas melhoradas e repetição.
- * Incertezas remanescentes devem ser estimadas a partir dos dados e das próprias condições experimentais
- * **O erro experimental expressa o grau de confiança que temos no nosso resultado**
- * Em geral, chamamos de **discrepância** a **diferença** entre o **valor medido** e um **valor de referência**

Significado do Erro Experimental

- * **Dicionário: erro é a diferença entre um valor observado e seu valor real** 
- * Normalmente não conhecemos o valor real do parâmetro que estamos medindo !
- * “Erro” não tem significado de “errado”
- * Para todos os experimentos físicos existem incertezas que devem ser reduzidas por técnicas melhoradas e repetição.
- * Incertezas remanescentes devem ser estimadas a partir dos dados e das próprias condições experimentais
- * **O erro experimental expressa o grau de confiança que temos no nosso resultado**
- * Em geral, chamamos de **discrepância** a **diferença** entre o **valor medido** e um **valor de referência**

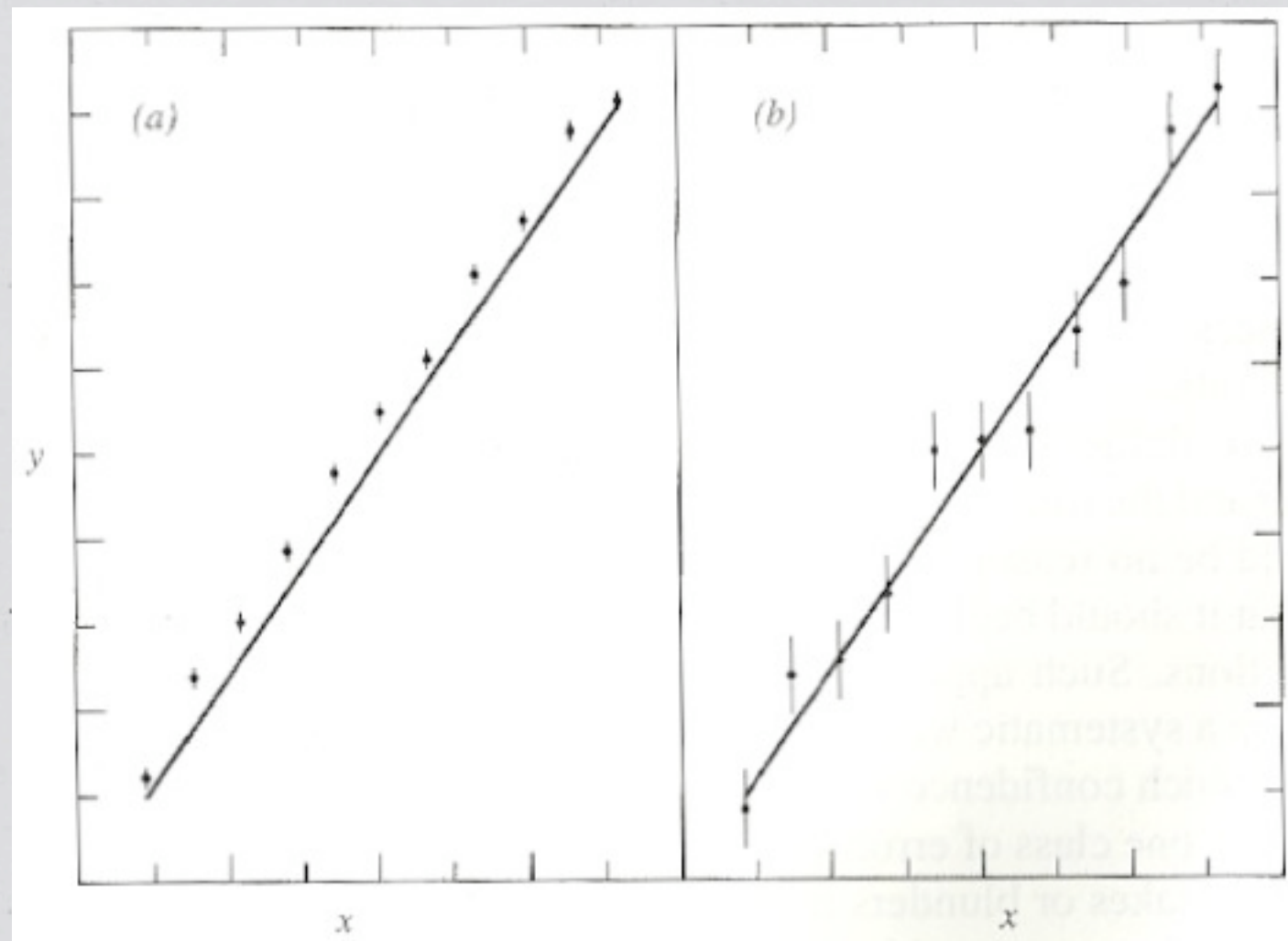
Significado do Erro Experimental

- * **Dicionário: erro é a diferença entre um valor observado e seu valor real** 
- * Normalmente não conhecemos o valor real do parâmetro que estamos medindo !
- * “Erro” não tem significado de “errado”
- * Para todos os experimentos físicos existem incertezas que devem ser reduzidas por técnicas melhoradas e repetição.
- * Incertezas remanescentes devem ser estimadas a partir dos dados e das próprias condições experimentais
- * **O erro experimental expressa o grau de confiança que temos no nosso resultado**
- * Em geral, chamamos de **discrepância** a **diferença** entre o **valor medido** e um **valor de referência** 

Algumas definições

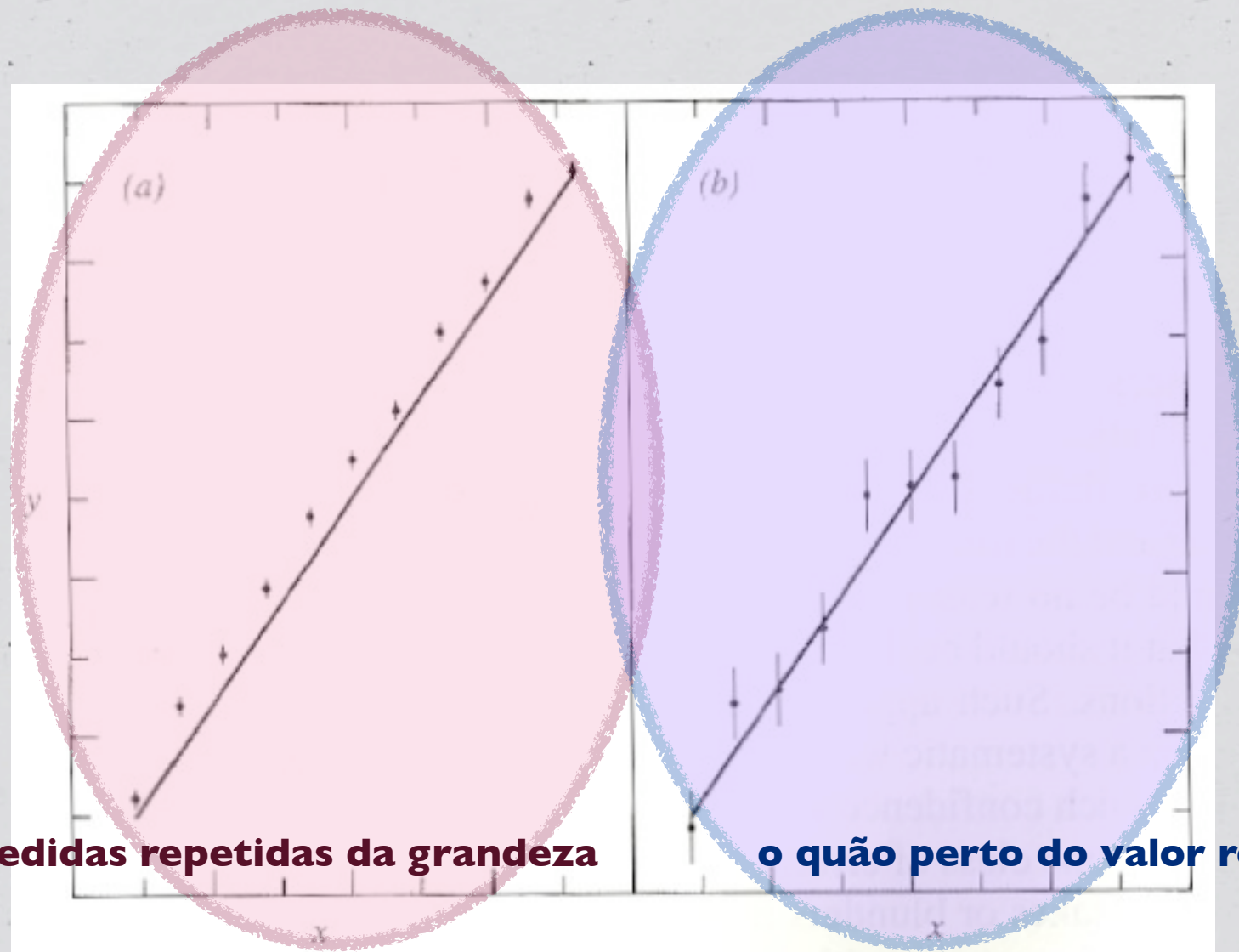
- * Erro (ou incerteza) relativo(a): $\delta x / x_{\text{exp}}$
- * Discrepância (absoluta) = $x_{\text{exp}} - x_{\text{ref}}$
- * Discrepância relativa = $(x_{\text{exp}} - x_{\text{ref}}) / x_{\text{ref}}$
- * Erro sistemático: tende a desviar o valor medido do valor real, limitando a **acurácia** do resultado. Uma vez devidamente estimado, pode ser usado para corrigir o resultado.
- * Erro estatístico: proveniente das flutuações aleatórias das medidas, limitam a **precisão** do resultado.

Precisão versus Acurácia



Seria um desperdício de tempo e energia determinar um resultado com alta precisão se soubéssemos que o resultado seria altamente inacurado. Ao mesmo tempo, um resultado não pode ser considerado extremamente acurado se a sua precisão é baixa.

Precisão versus Acurácia

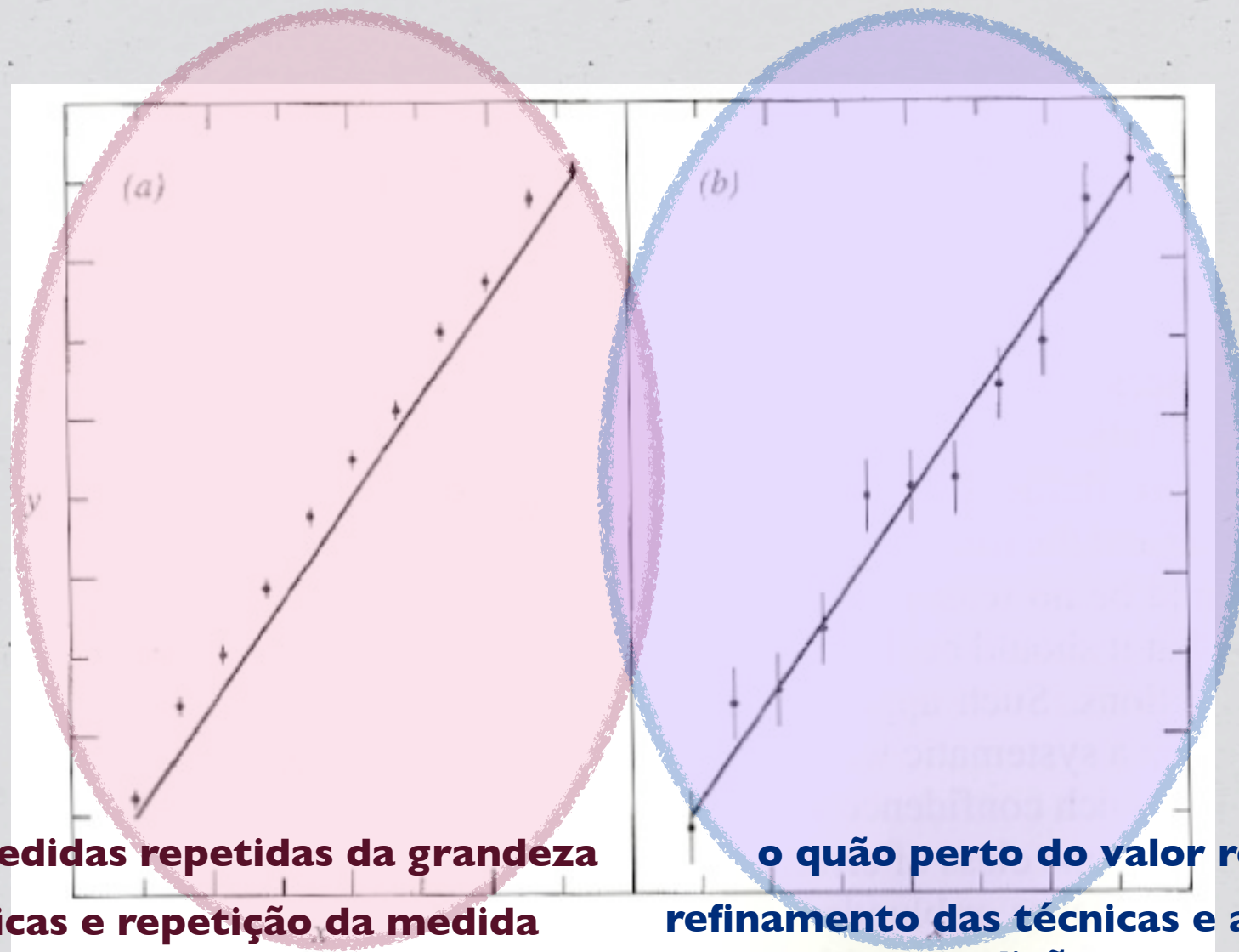


quão discrepantes são medidas repetidas da grandeza

o quão perto do valor real está a minha medida

Seria um desperdício de tempo e energia determinar um resultado com alta precisão se soubéssemos que o resultado seria altamente inacurado. Ao mesmo tempo, um resultado não pode ser considerado extremamente acurado se a sua precisão é baixa.

Precisão versus Acurácia



quão discrepantes são medidas repetidas da grandeza
refinamento das técnicas e repetição da medida

o quão perto do valor real está a minha medida
refinamento das técnicas e análise cuidadosa das condições experimentais

Seria um desperdício de tempo e energia determinar um resultado com alta precisão se soubéssemos que o resultado seria altamente inacurado. Ao mesmo tempo, um resultado não pode ser considerado extremamente acurado se a sua precisão é baixa.

Análise de Erros

- * Um bom experimentador é aquele que minimiza e estima realisticamente os erros aleatórios do seu aparato, enquanto reduz o efeito dos erros sistemáticos a um nível muito menor.
(L. Lyons, “Practical guide to Data Analysis for Physical Science Studies”)
- * Erros sistemáticos são muito dependentes das particularidades do experimento.
- * Já erros aleatórios, que determinam a precisão da medida, são em geral chamadas de incertezas dos resultados e os procedimentos adotados para estimá-los são chamados de análise de erros.
- * Na análise de erros queremos não somente determinar a precisão de nossos resultados, mas extrair o máximo de informação dos dados em mãos. Queremos fazer as melhores **estimativas** dos valores reais das grandezas de interesse e dos erros aleatórios, de forma a entender o grau de confiança que podemos ter nos nossos resultados finais.

Análise de Erros

- * Quando fazemos uma medida x_1 de uma grandeza x , esperamos que nossa observação **se aproxime** do valor real da grandeza, mas não que ele seja **exatamente igual** a esse valor. Ao fazermos uma nova medida x_2 de x , esperamos observar uma discrepância entre x_1 e x_2 . Ao realizarmos mais e mais medidas, um padrão deve emergir dos dados. Na média, esperamos que os valores se acumulem em torno de um valor central.
- * Se pudéssemos fazer infinitas medidas, poderíamos conhecer exatamente a distribuição dos dados. Podemos, no entanto, fazer a hipótese de que tal distribuição existe e que ela determina a probabilidade de fazer uma observação particular em uma única medida. As nossas medidas são então amostras dessa distribuição original e com elas podemos produzir uma distribuição amostral. No limite de infinitas medidas, a distribuição amostral torna-se a distribuição original.

Parâmetros da Distribuição

- * Para determinar os parâmetros da distribuição original, supomos que os resultados do experimento se aproximam assintoticamente das grandezas originais no limite de infinitas medidas.

- * Assim, a média da distribuição original é dada por:
$$\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum x_i$$

- * Desvios de qualquer valor x_i em relação ao valor médio são dados por $d_i = x_i - \mu$ e a média dos desvios é nula.

- * Uma medida apropriada da dispersão das medidas é dada pelo **desvio padrão** σ

$$\sigma^2 \equiv \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum (x_i - \mu)^2$$

Estimativa dos Parâmetros

- * O valor médio $\bar{x}$ da distribuição amostral **é a melhor estimativa** para o valor verdadeiro da grandeza medida:

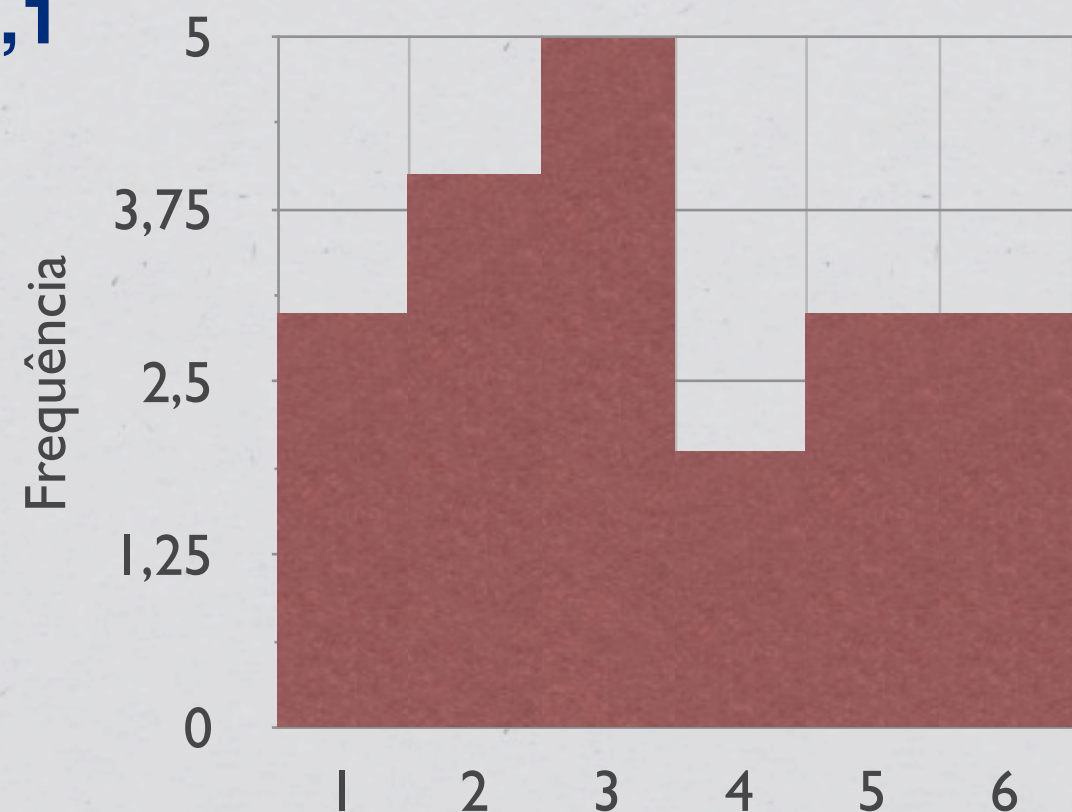
$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum x_i$$

- * O desvio padrão s da distribuição amostral **é a nossa melhor estimativa** para a dispersão devida a flutuações na nossa tentativa de determinar o valor real da grandeza x

$$s \equiv \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

Distribuição de Probabilidade

- * Nossa distribuição amostral pode ser construída a partir de um histograma. Um histograma é um gráfico onde no eixo horizontal temos intervalos da grandeza medida e no eixo y temos a frequência com que a grandeza é encontrada em cada intervalo (ou a frequência relativa).
- * Exemplo: Ao jogarmos um dado para o alto 20 vezes encontramos os valores **2,3,6,5,6,2,4,3,1,1,3,4,2,5,6,3,2,5,3,1**

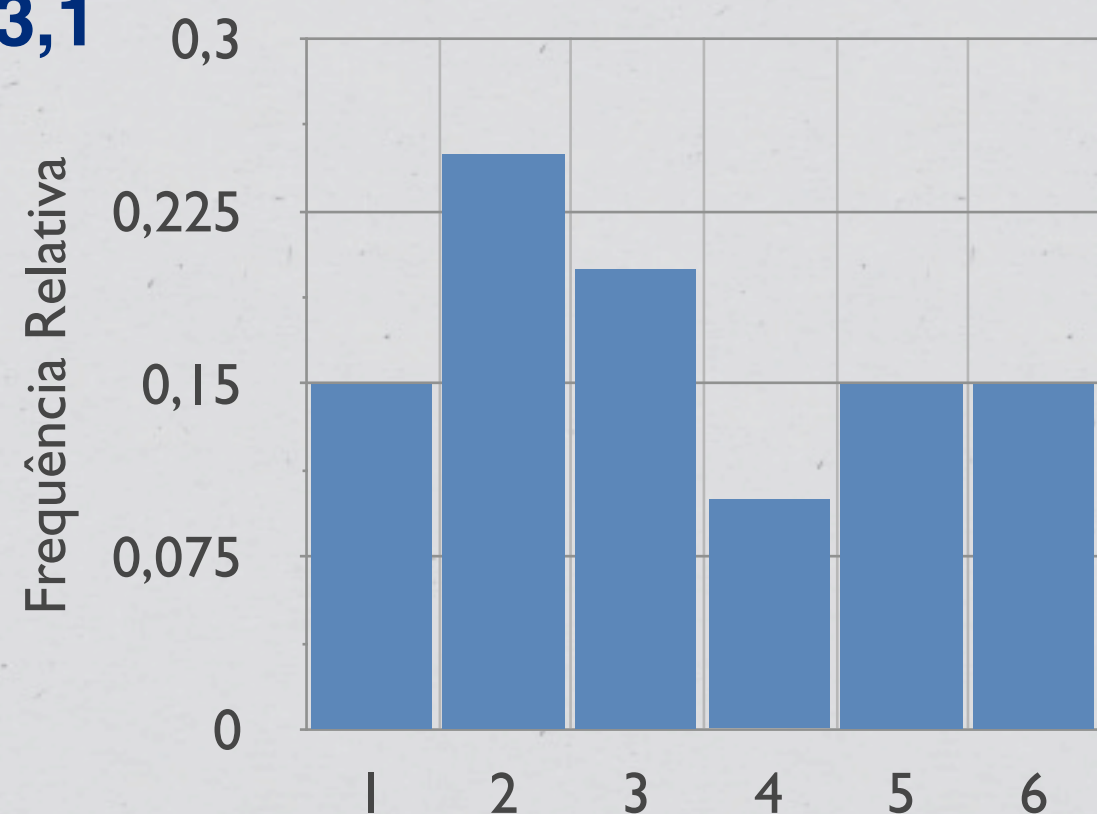


Distribuição de Probabilidade

- * Nossa distribuição amostral pode ser construída a partir de um histograma. Um histograma é um gráfico onde no eixo horizontal temos intervalos da grandeza medida e no eixo y temos a frequência com que a grandeza é encontrada em cada intervalo (ou a frequência relativa).
- * Exemplo: Ao jogarmos um dado para o alto 20 vezes encontramos os valores **2,3,6,5,6,2,4,3,1,1,3,4,2,5,6,3,2,5,3,1**

Distribuição de Probabilidade

- * Nossa distribuição amostral pode ser construída a partir de um histograma. Um histograma é um gráfico onde no eixo horizontal temos intervalos da grandeza medida e no eixo y temos a frequência com que a grandeza é encontrada em cada intervalo (ou a frequência relativa).
- * Exemplo: Ao jogarmos um dado para o alto 20 vezes encontramos os valores **2,3,6,5,6,2,4,3,1,1,3,4,2,5,6,3,2,5,3,1**



Distribuição de Probabilidade

- * Nossa distribuição amostral pode ser construída a partir de um histograma. Um histograma é um gráfico onde no eixo horizontal temos intervalos da grandeza medida e no eixo y temos a frequência com que a grandeza é encontrada em cada intervalo (ou a frequência relativa).
- * Exemplo: Ao jogarmos um dado para o alto 20 vezes encontramos os valores **2,3,6,5,6,2,4,3,1,1,3,4,2,5,6,3,2,5,3,1**

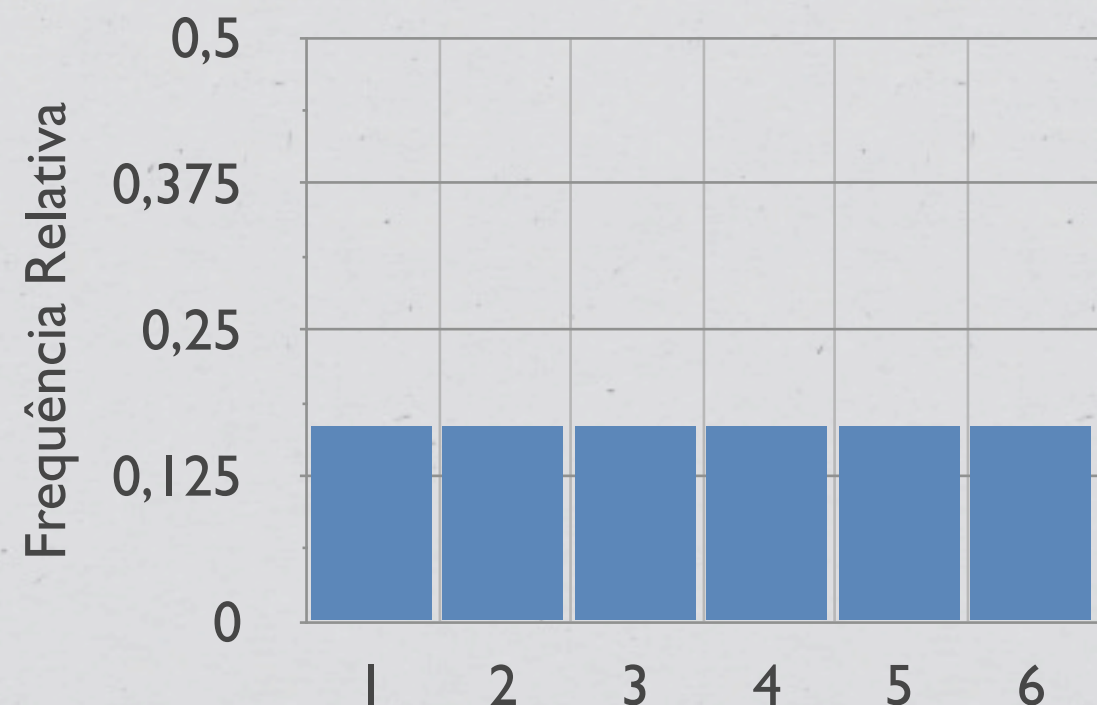
Distribuição de Probabilidade

- * Nossa distribuição amostral pode ser construída a partir de um histograma. Um histograma é um gráfico onde no eixo horizontal temos intervalos da grandeza medida e no eixo y temos a frequência com que a grandeza é encontrada em cada intervalo (ou a frequência relativa).
- * Exemplo: Ao jogarmos um dado para o alto 20 vezes encontramos os valores **2,3,6,5,6,2,4,3,1,1,3,4,2,5,6,3,2,5,3,1**

Ao aumentarmos muito o número de lançamentos, como esperamos que os valores se distribuam ?

$P = 1/6$ para todas as faces

A distribuição dos valores obtidos no lançamento de dado é uniforme !



Cálculo da média e variância

- * O valor médio μ e o desvio padrão σ podem ser calculados com base na densidade de probabilidade $P(x)$. Se x é uma grandeza discreta, temos:

$$\mu = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum x_j P(x_j)$$

$$\sigma^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum x_j^2 P(x_j) - \mu^2$$

- * Se x é uma grandeza contínua, então os somatórios se transformam em integrais

$$\mu = \int_{-\infty}^{+\infty} x_j P(x_j) dx$$

- *
$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x_j^2 P(x_j) dx - \mu^2$$

Distribuição Normal (Gaussiana)

- * Quando a distribuição resulta apenas de incertezas aleatórias em torno do valor real, ela pode ser descrita por uma densidade de probabilidade Gaussiana (ver máquina de Galton).
Matematicamente, essa distribuição tem a forma:

$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}b} e^{-\frac{(x-a)^2}{2b^2}}$$
$$a = \mu \qquad b = \sigma$$

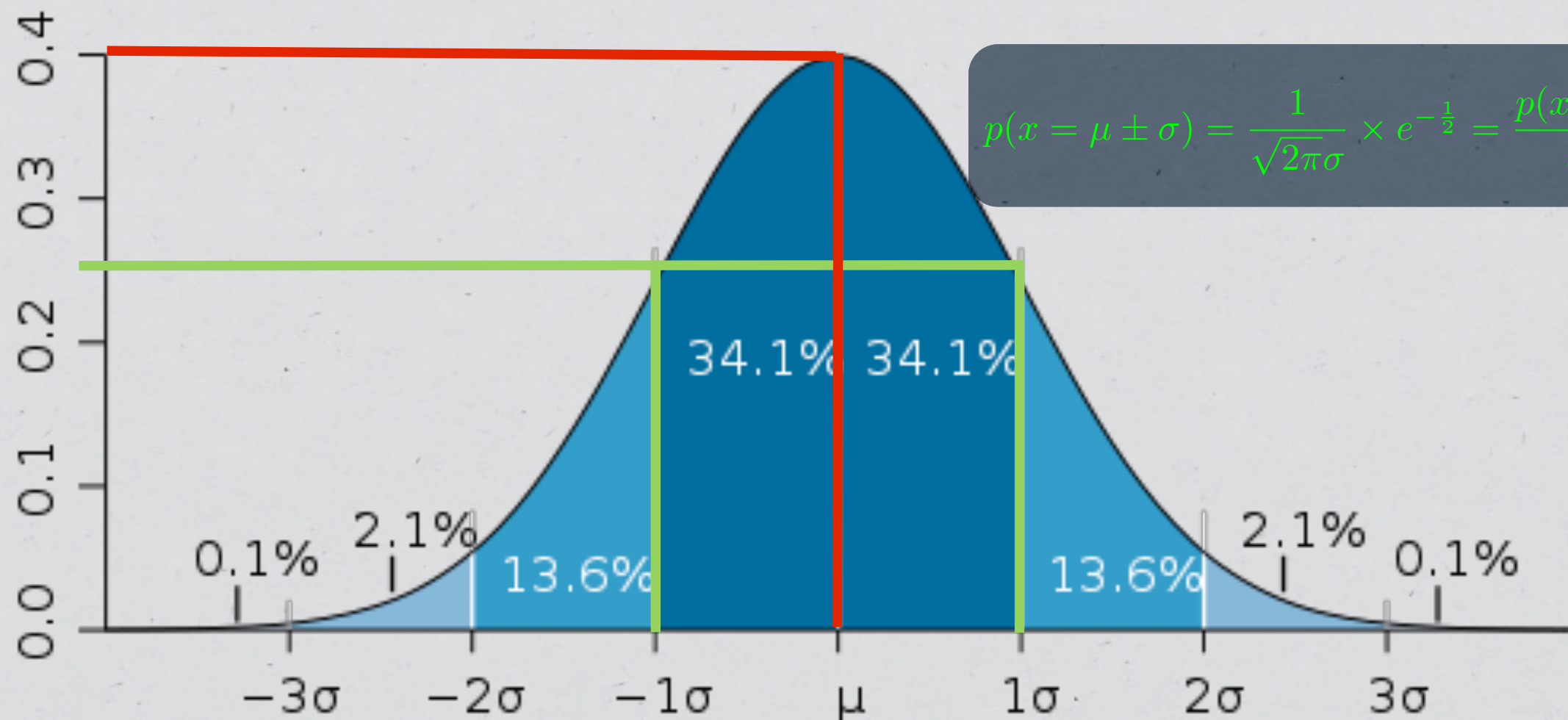
Distribuição Normal (Gaussiana)

- * Quando a distribuição resulta apenas de incertezas aleatórias em torno do valor real, ela pode ser descrita por uma densidade de probabilidade Gaussiana (ver máquina de Galton).
Matematicamente, essa distribuição tem a forma:

$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Propriedades da Gaussiana

$$p(x = \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$



$$p(x = \mu \pm \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \times e^{-\frac{1}{2}} = \frac{p(x = \mu)}{e^{\frac{1}{2}}}$$

Simétrica em torno de $x = \mu$

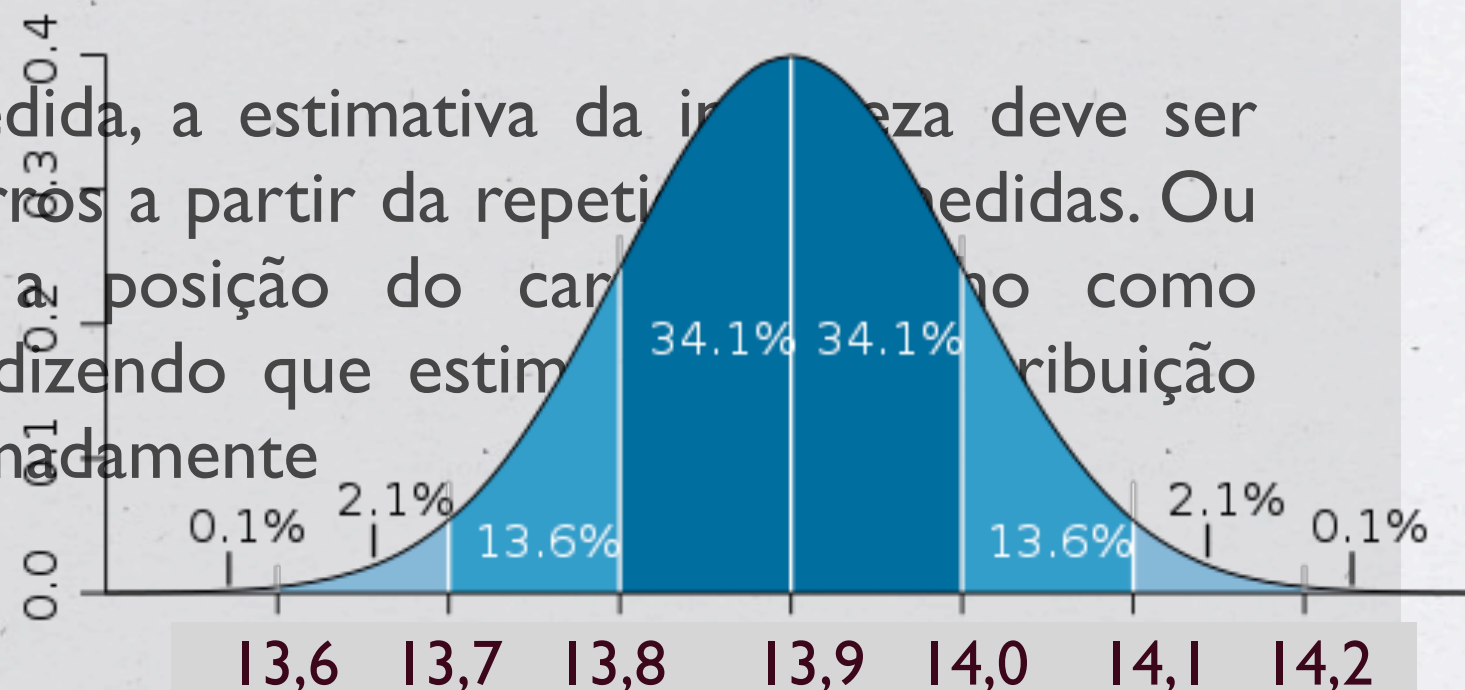
Conclusão

- * Uma medida experimental é uma estimativa do valor real de uma grandeza e a incerteza é uma medida do intervalo de valores que são prováveis de serem encontrados caso novas medidas sejam feitas nas mesmas condições. Por convenção, estima-se como incerteza o intervalo de valores que corresponde a um desvio padrão, ou seja, aquele no qual há aproximadamente 68% de probabilidade de se encontrar uma medida.
- * Quando se faz uma única medida, a estimativa da incerteza deve ser compatível com a análise de erros a partir da repetição de medidas. Ou seja, quando vocês medem a posição do carro no trilho como $x=(13,9\pm0,1)\text{cm}$, vocês estão dizendo que estimam que a distribuição original da posição seja aproximadamente

Conclusão

- * Uma medida experimental é uma estimativa do valor real de uma grandeza e a incerteza é uma medida do intervalo de valores que são prováveis de serem encontrados caso novas medidas sejam feitas nas mesmas condições. Por convenção, estima-se como incerteza o intervalo de valores que corresponde a um desvio padrão, ou seja, aquele no qual há aproximadamente 68% de probabilidade de se encontrar uma medida.

- * Quando se faz uma única medida, a estimativa da incerteza deve ser compatível com a análise de erros a partir da repetição de medidas. Ou seja, quando vocês medem a posição do carro como $x=(13,9\pm0,1)\text{cm}$, vocês estão dizendo que estimam a distribuição original da posição seja aproximadamente



Comparação entre 2 resultados

$13,9 \pm 0,1$

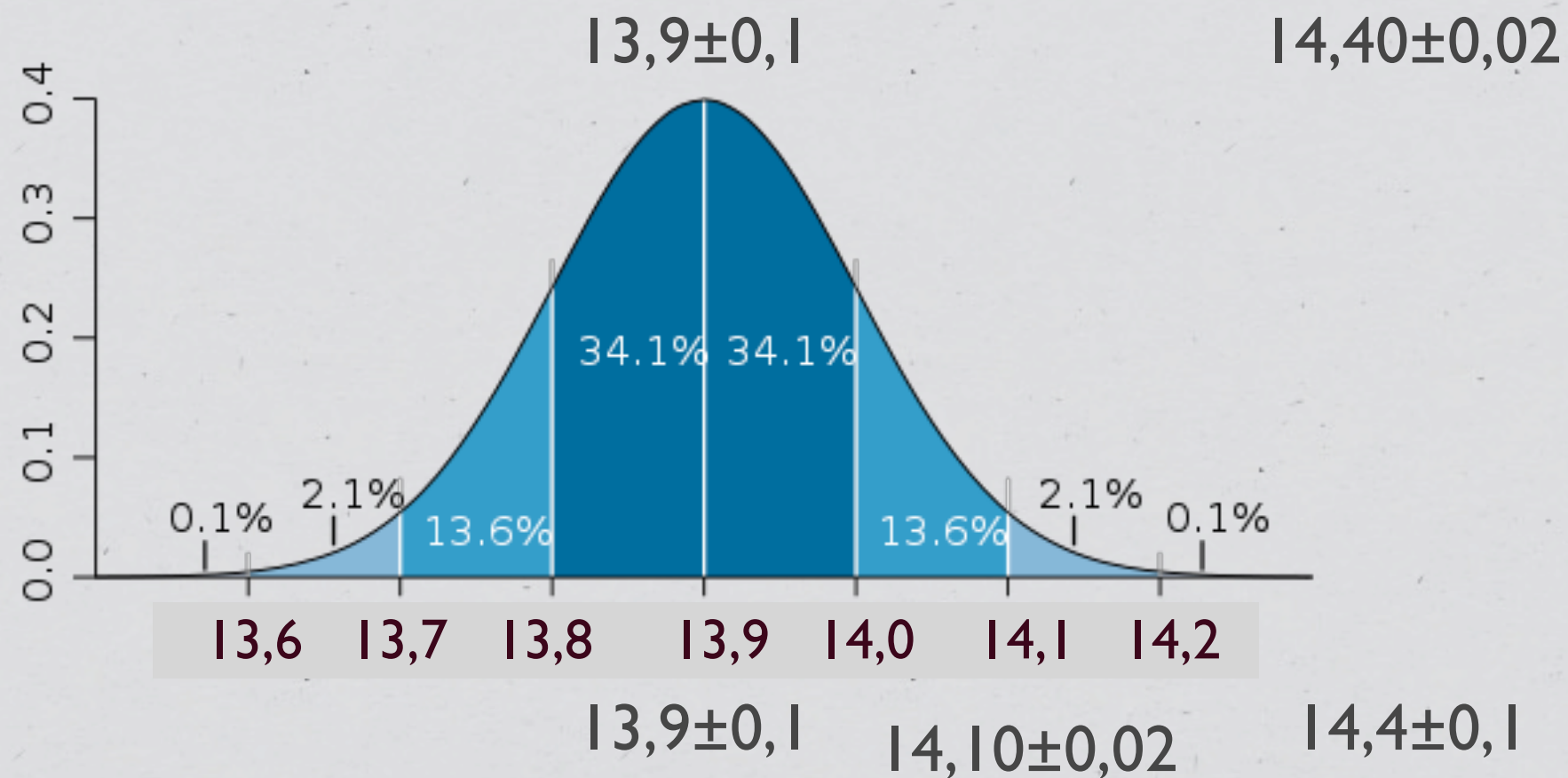
$14,40 \pm 0,02$

$13,9 \pm 0,1$

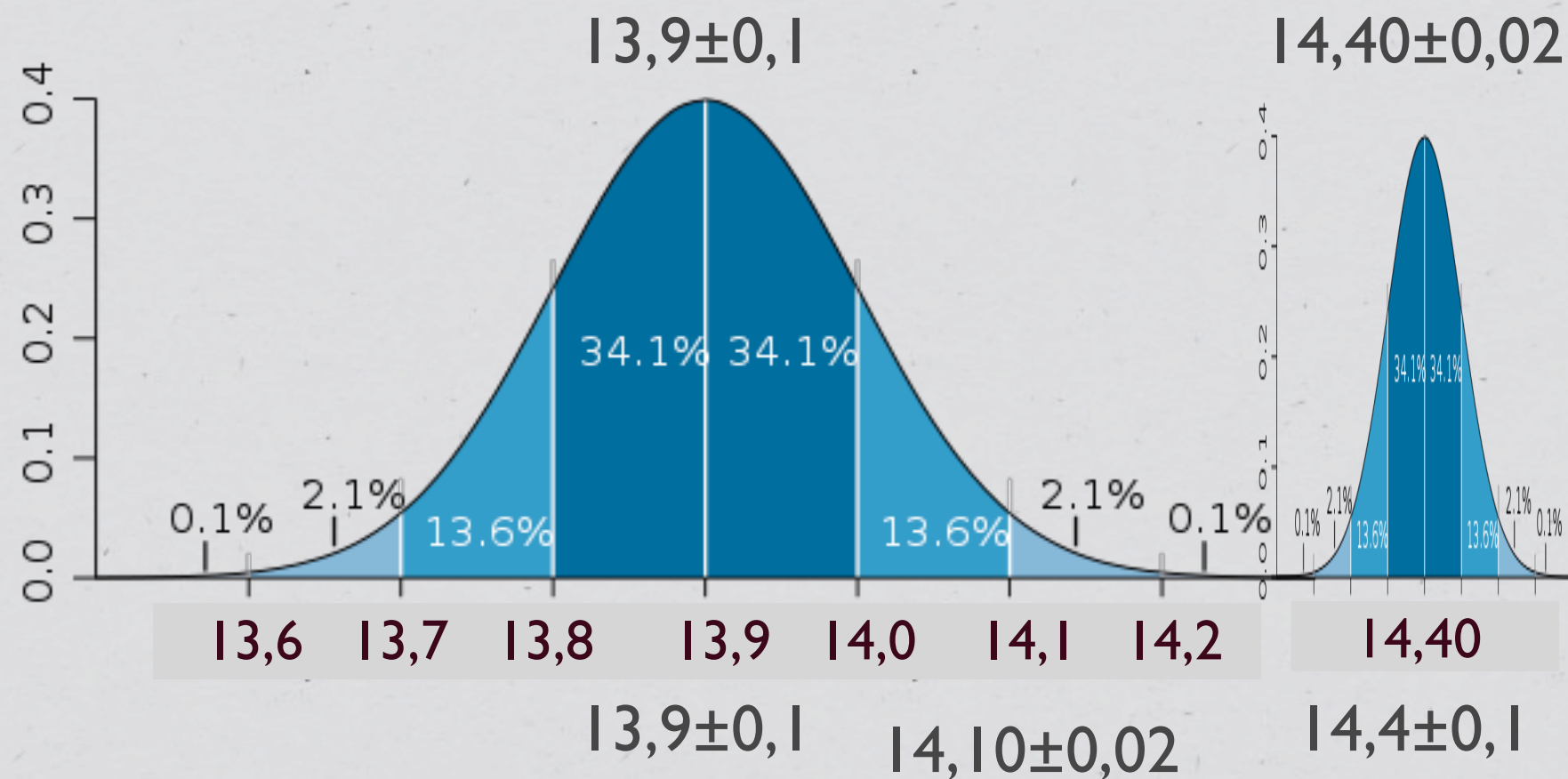
$14,10 \pm 0,02$

$14,4 \pm 0,1$

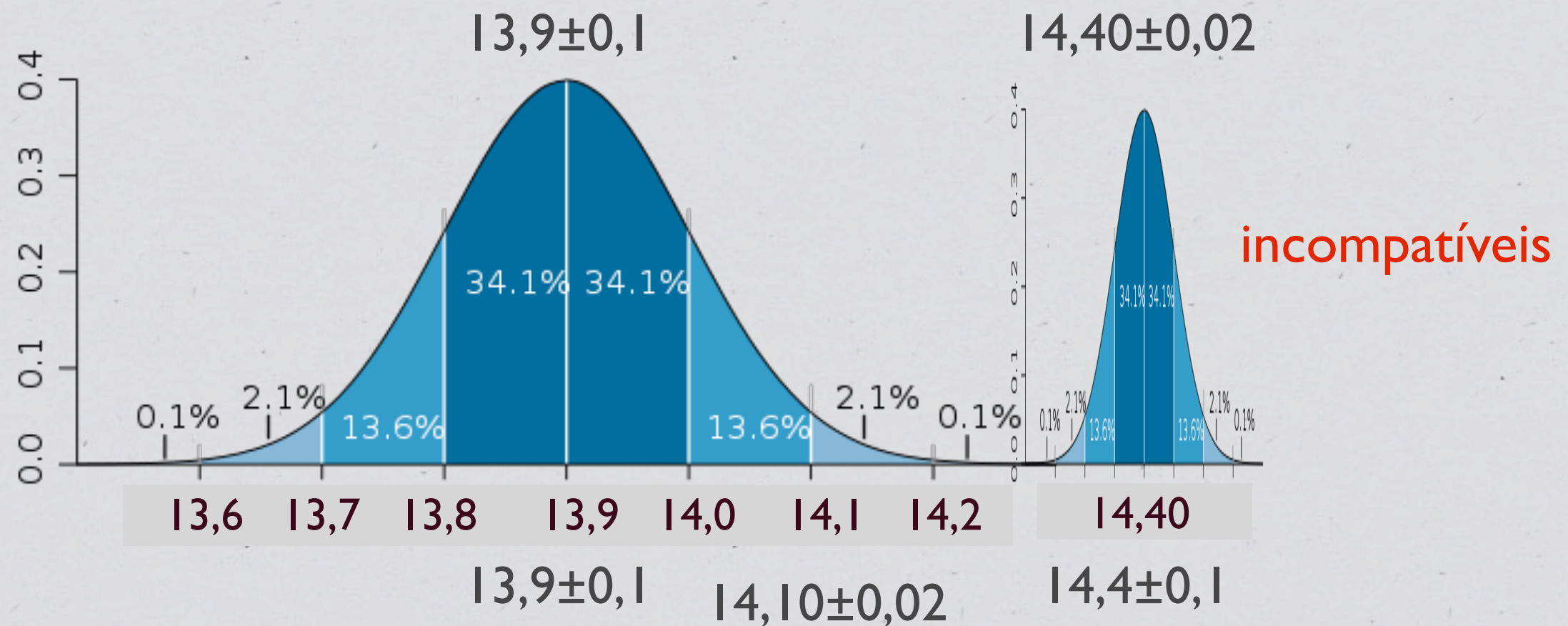
Comparação entre 2 resultados



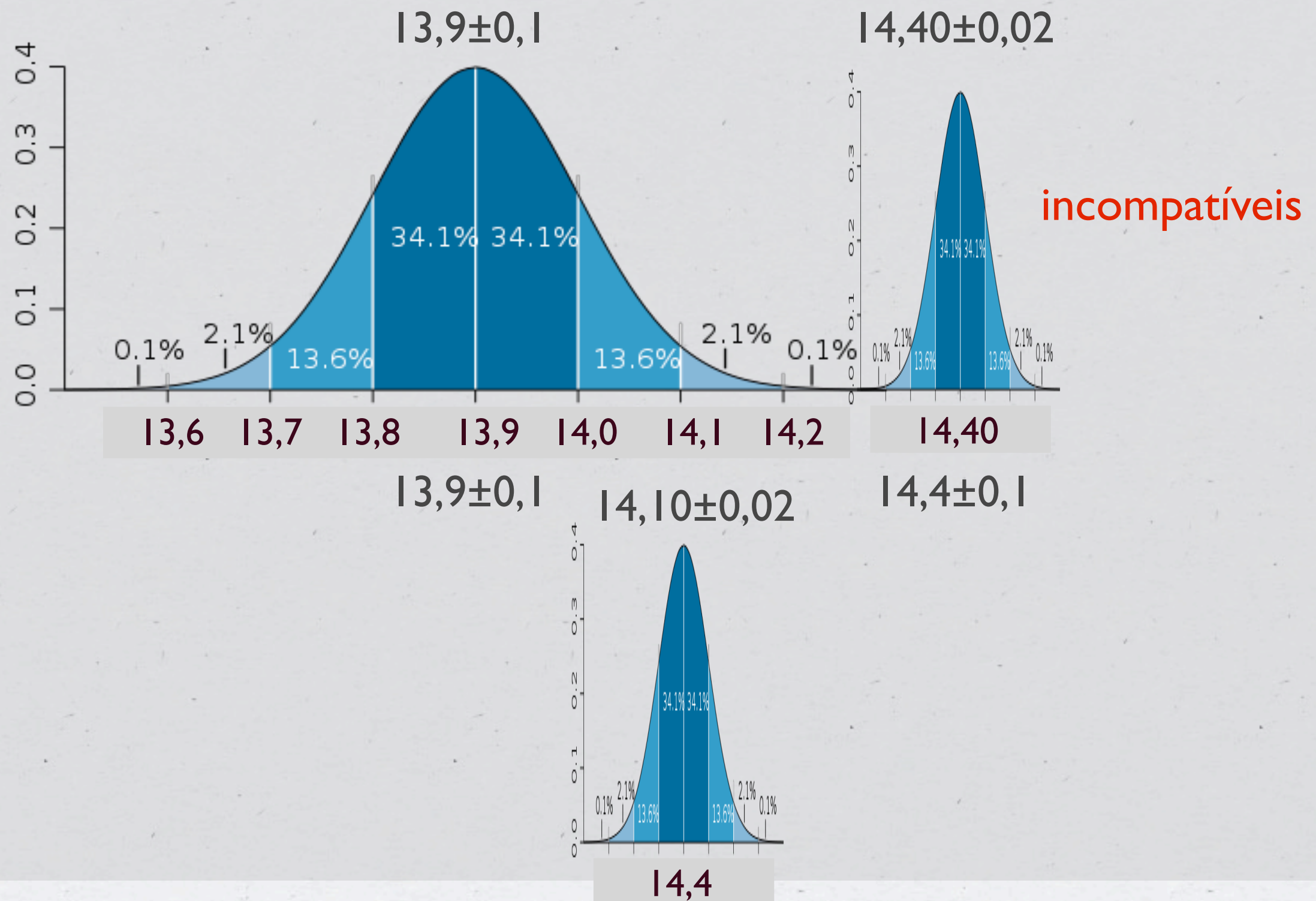
Comparação entre 2 resultados



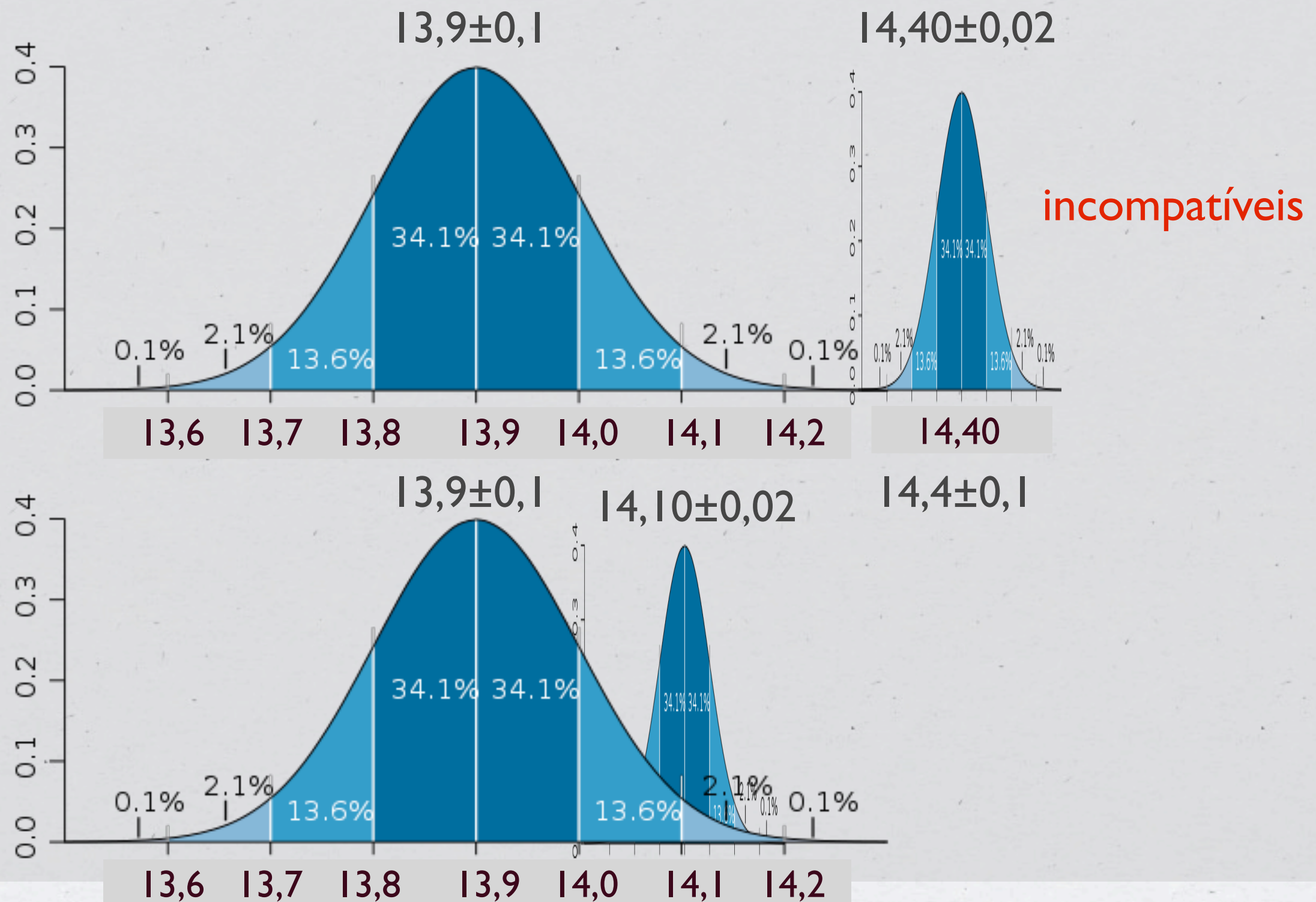
Comparação entre 2 resultados



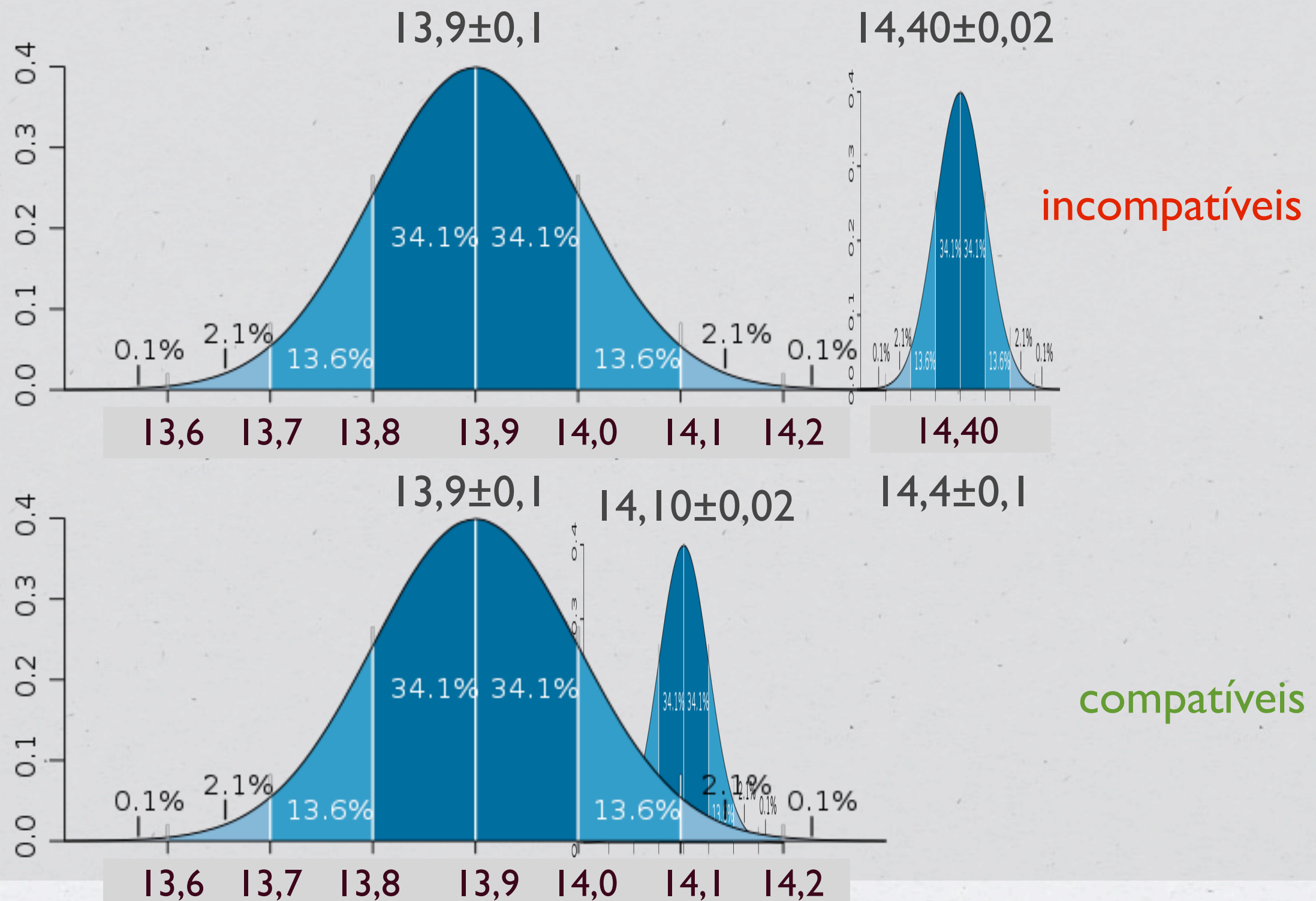
Comparação entre 2 resultados



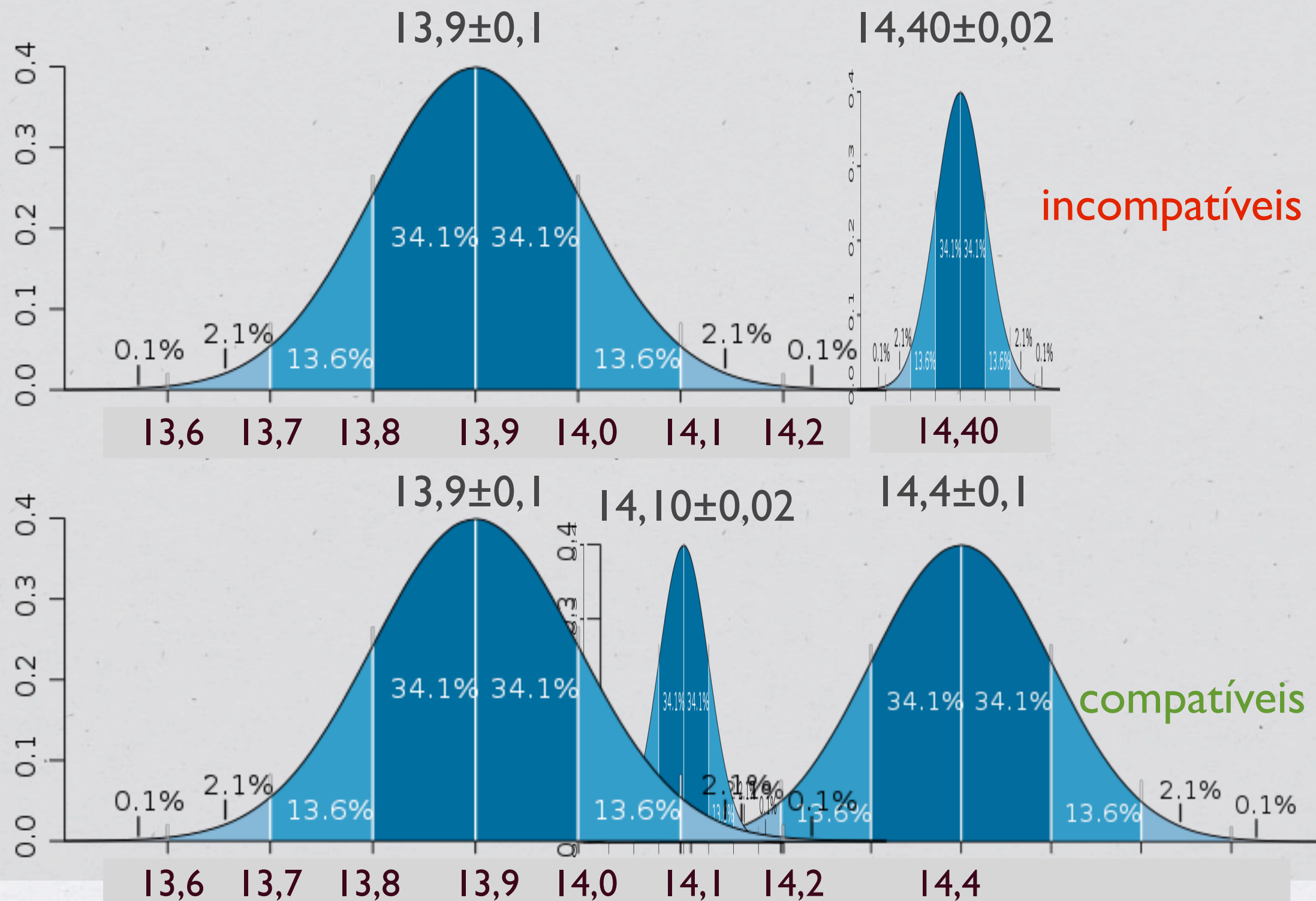
Comparação entre 2 resultados



Comparação entre 2 resultados



Comparação entre 2 resultados



Exercício

- * Faça um histograma dos valores da aceleração da gravidade e tente determinar o valor médio e o desvio padrão graficamente
- * Compare com os valores calculados a partir da amostra